

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FLUMINENSE *CAMPUS* BOM JESUS DO ITABAPOANA
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
FÍSICA EXPERIMENTAL III**

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

EXPERIMENTO XII:

Transformadores

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

EXPERIMENTO XII:

Transformadores

Relatório apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense *Campus* Bom Jesus do Itabapoana como requisito parcial para aprovação da disciplina de Física Experimental III no curso de Bacharelado em Engenharia de Computação.

Professor: Dr. Rodrigo Lacerda da Silva

Bom Jesus do Itabapoana – RJ

2025

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURAS

FIGURA 1 – Montagem experimental	5
---	---

EQUAÇÕES

EQUAÇÃO 1 – Relação de Transformação	4
EQUAÇÃO 2 – Relação Espiras	7

TABELAS

TABELA 1 – Medidas Experimentais Parte I	6
TABELA 2 – Medidas Experimentais Parte II	7

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
2	METODOLOGIA	4
2.1	Objetivos	4
2.2	Materiais Utilizados	5
2.3	Procedimento Experimental	5
3	RESULTADOS E DISCUSSÕES	6
3.1	Parte I — Número de espiras x tensão no secundário	6
3.2	Parte II — Relação de transformação	7
3.3	Cálculo — Transformador de campainha	7
4	CONCLUSÃO.....	8
	REFERÊNCIAS	9

1 INTRODUÇÃO

Os transformadores são dispositivos elétricos fundamentais amplamente utilizados para modificar os níveis de tensão em sistemas de corrente alternada (CA). Eles operam com base nos princípios do eletromagnetismo, especificamente na Lei de Faraday da indução eletromagnética e na Lei de Lenz.

Um transformador típico é composto por dois enrolamentos, denominados primário e secundário, que estão acoplados magneticamente através de um núcleo de material ferromagnético. Quando uma corrente alternada percorre o enrolamento primário, um campo magnético variável é gerado no núcleo, induzindo uma força eletromotriz (FEM) no enrolamento secundário. A relação entre as tensões nos enrolamentos é dada pela Equação 1:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad (1)$$

onde V_1 e V_2 são as tensões no primário e no secundário, respectivamente, e N_1 e N_2 representam o número de espiras em cada enrolamento.

Os transformadores podem ser classificados em elevadores ou redutores de tensão, dependendo da relação entre o número de espiras nos enrolamentos. Além disso, eles desempenham um papel crucial na transmissão de energia elétrica, permitindo a redução de perdas ao aumentar a tensão e diminuir a corrente em longas distâncias. Essa abordagem é amplamente utilizada na distribuição de energia elétrica em cidades, onde transformadores elevadores aumentam a tensão para transmissão em alta tensão, reduzindo as perdas, enquanto transformadores redutores diminuem a tensão para níveis seguros e adequados ao consumo residencial e comercial.

2 METODOLOGIA

2.1 Objetivos

1. Verificar experimentalmente a relação entre o número de espiras e a tensão secundária em transformadores.
2. Determinar a relação de transformação (razão N_1/N_2) e compará-la com a razão medida V_1/V_2 .
3. Aplicar a relação de transformação para calcular o número de espiras necessário em um secundário.

2.2 Materiais Utilizados

- Núcleo para transformador (material ferromagnético) e parafusos de fixação.
- Enrolamento primário: bobina de $N_1 = 800$ espiras.
- Enrolamentos secundários: fio para 1 e 2 espiras (ponta de prova) e bobinas de $N_2 = 200$ e $N_2 = 400$ espiras.
- Voltímetro (AC).

A montagem experimental está ilustrada na Figura 1.

Figura 1 – Montagem experimental



Fonte: Autoria própria, 2026.

2.3 Procedimento Experimental

As montagens e medições foram realizadas em duas partes distintas, conforme ilustrou a Figura 1 e descritos a seguir:

Parte I — Tensão em função do número de espiras (teste com 1 e 2 espiras)

1. Montou-se no núcleo ferromagnético apenas o enrolamento primário com $N_1 = 800$ espiras.
2. Conectou-se o primário à rede de 127 V.

3. Com um cabo longo, enrolou-se uma única espira formando o secundário; conectou-se também um voltímetro em CA aos terminais dessa espira e registrou-se V_2 .
4. Repetiu-se o procedimento enrolando mais espiras no secundário e registrou-se a nova leitura de V_2 .

Parte II — Medida da relação de transformação (N_1/N_2 versus V_1/V_2)

1. Montou-se no núcleo ferromagnético o primário com $N_1 = 800$ espiras e o secundário com $N_2 = 200$ espiras.
2. Conectou-se um voltímetro CA ao primário (para medir V_1) e outro ao secundário (para medir V_2).
3. Colocou-se a chave em série com o primário; com a chave aberta, conectou-se o primário à rede (127 V).
4. Fechou-se a chave, aguardou-se a estabilização e registraram-se V_1 e V_2 na tabela (ensaio com $N_2 = 200$).
5. Abriu-se a chave, substituiu-se o secundário por $N_2 = 400$, apertaram-se os parafusos, fechou-se a chave e registraram-se novamente V_1 e V_2 , e posteriormente o ensaio com $N_2 = 600$.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Parte I — Número de espiras x tensão no secundário

Leituras obtidas com $N_1 = 800$ espiras no primário e tensão de alimentação $V_1 \simeq 127$ V. Os valores de V_2 e V_2/N_2 estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Medidas Experimentais Parte I

Nº de espiras (N_2)	Tensão V_2 (V)	V_2/N_2
1	0,00	0,00
2	0,00	0,00
3	0,00	0,00
4	0,20	0,05
5	0,30	0,06
6	0,50	0,08

Fonte: (Dados Experimentais IFF, 2026)

A partir dos dados da Tabela 1, observa-se que a tensão secundária (V_2) aumenta proporcionalmente ao número de espiras no secundário (N_2). Essa relação é consistente com a teoria dos transformadores, onde a tensão induzida é diretamente proporcional ao número de espiras.

3.2 Parte II — Relação de transformação

Os dados obtidos para os ensaios com $N_2 = 200$, $N_2 = 400$ e $N_2 = 600$ espiras estão apresentados na Tabela 2. A razão teórica (N_1/N_2) e a razão experimental (V_1/V_2) foram calculadas utilizando o software (SciDAVIS, 2026), e apresentadas na mesma tabela.

Tabela 2 – Medidas Experimentais Parte II

Ensaio	N_1	N_2	V_1 (V)	V_2 (V)	N_1/N_2	V_1/V_2
1	800	200	123,00	29,90	4,00	4,11
2	800	400	124,80	61,30	2,00	2,03
3	800	600	125,40	92,70	1,33	1,35

Fonte: (Dados Experimentais IFF, 2026)

Os resultados da Tabela 2 mostram que a relação de transformação teórica (N_1/N_2) está próxima da relação experimental (V_1/V_2) para os ensaios. A tensão de alimentação (V_1) apresenta pequenas variações entre os ensaios, o que pode contribuir para as pequenas diferenças observadas, embora essas diferenças sejam menores do que o esperado em um transformador ideal.

No caso configurado, trata-se de um transformador baixador, pois a tensão no secundário é menor que a do primário. A corrente no secundário, por sua vez, é maior do que no primário, o que é uma característica típica de transformadores redutores. Transformadores desse tipo são amplamente utilizados em aplicações práticas, como a redução de tensões para alimentar dispositivos eletrônicos sensíveis.

3.3 Cálculo — Transformador de campanha

Para determinar o número de espiras secundárias necessário manipula-se a relação de transformação (Equação 1) para:

$$N_2 = N_1 \frac{V_2}{V_1} \quad (2)$$

Substituindo $N_1 = 1200$, $V_1 = 220$ V e $V_2 = 5$ V:

$$N_2 = 1200 \times \frac{5}{220} \approx 27,27 \Rightarrow \sim 27 \text{ espiras.}$$

O cálculo realizado demonstra a aplicação prática da relação de transformação para projetar um transformador específico, neste caso, um transformador de campainha. Esse tipo de transformador é projetado para reduzir a tensão da rede elétrica para níveis extremamente baixos, adequados para dispositivos de baixa potência, como campainhas residenciais. A escolha de N_2 como 27 espiras garante que a tensão de saída seja segura e compatível com o funcionamento do dispositivo, destacando a precisão e a utilidade da teoria dos transformadores em aplicações práticas.

4 CONCLUSÃO

A relação direta entre o número de espiras no secundário e a tensão induzida foi confirmada, validando os princípios teóricos dos transformadores. Observou-se que a razão entre as tensões (V_1/V_2) esteve em completo acordo com a razão teórica entre o número de espiras (N_1/N_2), demonstrando a consistência dos resultados experimentais com os fundamentos teóricos. O transformador configurado neste experimento foi do tipo baixador, utilizado para reduzir tensões a níveis seguros, sendo amplamente empregado em fontes de alimentação de dispositivos eletrônicos.

REFERÊNCIAS

HALLIDAY, D. et al. **Fundamentos de Física: Volume 3: Eletromagnetismo**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. ISBN 978-85-216-1905-5.

LACERDA, R. **Roteiro de aulas práticas de física experimental III**. Bom Jesus do Itabapoana, RJ: Instituto Federal Fluminense, 2025.

SciDAVIS. 2026. Acesso em: 27 de Fevereiro 2026. Disponível em: <<https://sourceforge.net/projects/scidavis/>>.